攔截高速機動變軌目標之導引法則設計研究

李永隆[1*]，林聖惟[2]

[1]國防大學理工學院動力及系統工程學系
[2]國防大學理工學院兵器系統工程研究所

摘　　要

高超音速滑翔載具（HGV）具備高速、高機動與變軌飛行能力，其軌跡不同於傳統彈道目標，對反彈道飛彈之中途與終端導引造成挑戰。傳統比例導引律（PNG）雖具有架構簡單與終端收斂性佳之優點，然面對具橫向機動之目標時，易因視向線角速率快速變化而產生較大導引命令，增加控制飽和與攔截不穩定風險。本研究建立三維 HGV 運動模型，並考量重力、大氣阻力與升力效應，產生具滑翔及變軌特性之目標軌跡；同時建構攔截飛彈動態模型與相對運動幾何模型。導引策略方面，以 PNG 為基礎，結合慣性導引終止點（EOIP）與預測攔截點導引律（IPG），形成混合導引律（CNG）架構，使飛彈於中途階段提前建立有利交會幾何，並於終端階段平順回歸真實目標導引，以減少預測誤差對末段命中精度之影響。此外，本文導入粒子群最佳化演算法（PSO）進行導引命令比例調整，以探討智慧化參數修正之可行性。

模擬結果顯示，CNG 可降低終端導引命令劇烈變化，並在誤失距離、攔截角度與導引穩定性方面展現良好表現，驗證其應用於高速機動變軌目標攔截之可行性，亦可作為後續智慧化導引律設計之基礎。

關鍵詞：高超音速滑翔載具、比例導引律、預測攔截點、混合導引、粒子群最佳化

Research and Design of Guidance Laws for Intercepting High-Speed Maneuvering and Trajectory-Changing Targets

Lin, Sheng-Wei [1*], Yung-Lung Lee [2]

[1] *Master Program of Weapon System Engineering, Department of Power Vehicle and Systems Engineering, National Defense University*
[2] *Department of Power Vehicle and Systems Engineering, National Defense University*

ABSTRACT

Hypersonic Glide Vehicles (HGVs) possess high speed, high maneuverability, and trajectory-changing flight capabilities. Their trajectories differ from those of conventional ballistic targets, posing significant challenges to the midcourse and terminal guidance of anti-ballistic missiles. Although Proportional Navigation Guidance (PNG) features a simple structure and favorable terminal convergence characteristics, it may generate large guidance commands when engaging laterally maneuvering targets due to rapid variations in the line-of-sight rate, thereby increasing the risk of control saturation and interception instability. This study establishes a three-dimensional HGV motion model that considers the effects of gravity, aerodynamic drag, and lift to generate target trajectories with gliding and maneuvering characteristics. Meanwhile, an interceptor missile dynamic model and a relative motion geometry model are constructed. In terms of guidance strategy, this study develops a Combined Navigation Guidance (CNG) framework based on PNG by incorporating the End of Inertial Point (EOIP) and Predicted Intercept Point Guidance (IPG). The proposed framework enables the

interceptor to establish favorable engagement geometry during the midcourse phase and smoothly return to true-target guidance in the terminal phase, thereby reducing the influence of prediction errors on terminal accuracy. In addition, Particle Swarm Optimization (PSO) is introduced to adjust the scaling of guidance commands and investigate the feasibility of intelligent parameter correction.

Simulation results show that the proposed CNG method can reduce abrupt variations in terminal guidance commands and demonstrate favorable performance in terms of miss distance, interception angle, and guidance stability. These results verify the feasibility of applying the proposed method to the interception of high-speed maneuvering and trajectory-changing targets and provide a basis for future intelligent guidance law design.

Keywords: Hypersonic Glide Vehicle; Proportional Navigation Guidance; Predicted Intercept Point; Combined Guidance; Particle Swarm Optimization

一、前　言

高超音速滑翔載具（Hypersonic Glide Vehicle, HGV）具備高速、長距離滑翔與機動變軌能力，其飛行軌跡不同於傳統彈道飛彈，會因攻角與滾轉角變化產生高度起伏與橫向偏移，使軌跡預測與終端攔截的難度大幅提高。為有效降低攔截系統的終端導引負荷，近年研究多著力於精準掌握 HGV 的機動模式與未來軌跡。在軌跡預測方面，Zhang 等人[1]結合深度學習技術辨識 HGV 的機動狀態，藉此提升長時間滑翔過程的預測能力；Ren 等人[2]進一步將物理約束法則導入 Transformer 架構，有效改善了純資料驅動模型在長期軌跡預測中容易產生累積誤差的問題。在目標狀態估測與追蹤方面，為解決頻繁機動造成的模型失配，Wang 等人[3]提出基於機動性分區的改進自適應格網交互多模型(MD-AGIMM)以提升模型切換的靈敏度；Feng 等人[4]則專門針對 HGV 特有的週期性跳躍滑翔特徵建立自適應正弦模型(Sine-AIMM)，大幅改善了軌跡追蹤的收斂速度與估測精度。上述研究顯示，面對 HGV 威脅時，結合先進演算法以掌握其動態特徵，已成為防禦系統不可或缺之前置環節。在飛彈終端導引方面，比例導引律（Proportional Navigation Guidance, PNG）因架構簡潔、計算效率高且具備良好的終端收斂特性，長期被廣泛應用於攔截任務中[5]。然而，傳統 PNG 主要依賴當前的視線角速率產生導引命令，缺乏對目標未來動態的預判能力；當面對具備強橫向機動能力的 HGV 時，飛彈在終端階段極易因視線劇烈變化而產生過大的加速度指令，進而增加控制飽和與攔截不穩定的風險。為克服此限制，學者們相繼提出多種改良機制：例如 Hu 等人[6]利用馬可夫跳躍線性系統(Markov Jump Linear System)描述 HGV 的多模態動態並設計最優導引律，以確保模式轉換期間的穩定性；另有研究採用自適應滑模控制(Adaptive Sliding Mode Control)來增強導引系統面對高機動目標與不確定性的強健性[7]。此外，針對終端姿態要求，亦有文獻探討偏置比例導引(Biased PNG)與撞擊角限制等技術，使飛彈於命中瞬間能滿足特定的攔截姿態要求[8]。這顯示面對高機動目標，傳統 PNG 必須結合預測補償、最佳化約束或強健控制等機制方能發揮效用。

基於上述問題，本文建立三維 HGV 目標運動模型與攔截飛彈動態模型，提出一種結合慣性導引終止點(End of Inertial Point, EOIP)、預測攔截點導引律(Predicted Intercept Point Guidance, IPG)與終端 PNG 的混合導引律(Combined Navigation Guidance, CNG)。此架構的核心在於使飛彈於中途階段先建立有利的交會幾何，再於終端階段平順回歸實體目標導引，從而降低預測誤差並避免導引指令的劇烈變化。此外，鑑於粒子群最佳化演算法（Particle Swarm Optimization, PSO）已廣泛且成功地應用於非線性最佳化、路徑規劃與導引參數搜尋等領域[9, 10]；因此，本文亦導入 PSO 演算法即時進行導引命令的比例參數調整，並透過 MATLAB 模擬，比較不同導引方法於 HGV 攔截場景下之性能表現與優越性。

二、理論分析

2.1 高速機動目標運動模型

本研究以高超音速滑翔載具作為攔截目標，並於均質球形地球假設下建立三維目標運動模型。目標狀態包含飛行速度、俯仰角、偏航角、地心緯度、慣性經度及地心距離等參數。為使目標與攔截飛彈能於同一三維座標系中進行相對運動計算，本文將 HGV 位置由球座標轉換為地心慣性座標，其位置向量可表示為：

$$r_T(t) = r(t)\begin{bmatrix}\cos\phi(t)\cos\lambda(t)\\ \cos\phi(t)\sin\lambda(t)\\ \sin\phi(t)\end{bmatrix} \tag{1}$$

其中，$\mathbf{r}_T(t)$為目標於地心慣性座標系下之位置向量，$r(t)$為目標至地心距離，$\phi(t)$為地心緯度，$\lambda(t)$為慣性經度。

在目標動力模型方面，本研究考量重力、大氣阻力與升力對 HGV 飛行軌跡之影響。大氣密度與音速依高度變化近似，並由目標飛行速度計算動壓與馬赫數，再進一步求得阻力係數與升力係數。阻力與升力以加速度形式表示如下：

$$\begin{cases}D(t) = C_D(t)q(t)S/m\\ L(t) = C_L(t)q(t)S/m\end{cases} \tag{2}$$

其中，$D(t)$與$L(t)$分別為阻力與升力加速度，C_D與C_L分別為阻力係數與升力係數，q為動壓，S為參考面積，m為目標質量。阻力主要造成目標速度衰減，升力則影響目標俯仰與偏航方向變化，使目標產生滑翔、高度起伏及橫向偏移等特徵。

此外，為模擬 HGV 於不同飛行階段之機動特性，本研究依據目標速度區間設定攻角與滾轉角變化。攻角主要影響升力大小，使目標呈現滑翔與高度變化；滾轉角則改變升力方向，使目標產生水平側向加速度與橫向偏移。藉由此目標模型，可建立無滾轉角變化與具滾轉角變化兩種場景，以作為不同導引方法之比較基準。

2.2 攔截飛彈與相對運動幾何

攔截飛彈自地表發射點起飛，初始階段先進行垂直爬升，待建立基本高度與飛行狀態後，再依導引律進行姿態修正與軌跡更新。飛彈位置同樣以地心慣性座標系表示，使其可與目標於同一座標系下進行相對幾何計算；另為反映實際飛彈機動限制，本文加入最大側向加速度約束。若最大允許過載為g_{limit}，飛彈速度為u_M，則導引命令限制可表示為：

$$\begin{cases} |q| \le g_{limit} g/V \\ |r| \le g_{limit} g/V \end{cases} \tag{3}$$

其中，q 與 r 分別為飛彈俯仰與偏航方向之角速度命令。當導引命令超出上限時，系統將其限制於最大允許值內，以避免產生不合理之瞬間轉向或控制飽和現象。

2.3 比例導引律

比例導引律（Proportional Navigation Guidance, PNG）係以視向線角速率作為導引命令來源。當視向線角速率趨近於零時，表示飛彈與目標之視線方向趨於固定；若相對距離持續縮短，則飛彈可逐步收斂至目標附近。於三維空間中，視向線角速率可分解為俯仰與偏航方向，分別記為q_{sl}與r_{sl}。本文採用之 PNG 命令為：

$$\begin{cases} a_q = -k_p q_{sl} \\ a_r = +k_p r_{sl} \end{cases} \tag{4}$$

其中，a_q與 a_r 分別為飛彈俯仰與偏航方向之角速度命令。當導引命令超出上限時，系統將其限制於最大允許值內，以避免產生不合理之瞬間轉向或控制飽和現象。

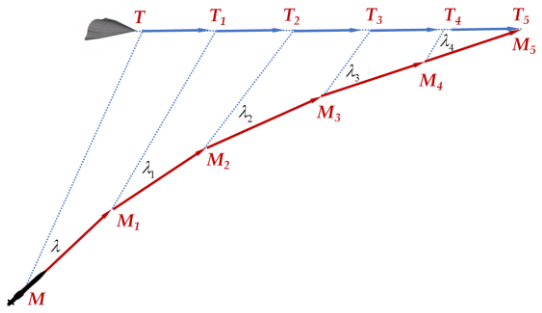


圖 1 比例導引律示意圖

2.4 預測攔截點與混合導引律

為改善單純 PNG 於中途階段缺乏預測能力之限制，本文導入慣性導引終止點（End of Inertial Point, EOIP）與預測攔截點導引律（Predicted Intercept Point Guidance, IPG）。EOIP 用於初始與中途階段，使飛彈先朝較平順之預導引方向飛行，避免發射後立即對目標進行大角度轉向，如圖 2 所示。

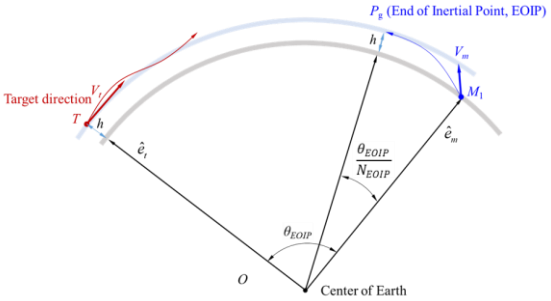


圖 2 慣性導引終止點(EOIP)示意圖

IPG 則根據目標當前位置與速度資訊預測未來交會位置，使飛彈於中途階段提前建立較佳攔截幾何。預測攔截點之交會條件可表示為：

$$\left\| \mathbf{r}_T(t) - \mathbf{r}_{M_0} \right\| = V_M t \tag{5}$$

其中，t 為預測交會時間，$\mathbf{r}_T(t)$為目標於預測交會時間之位置，$\mathbf{r}_M(t)$為飛彈當前位置，

V_M為飛彈速度。求得交會時間後，可得預測攔截點。

然而，若飛彈於終端階段仍持續追蹤預測攔截點，當目標產生機動或預測誤差時，可能造成末段誤失距離增加。因此，本文提出混合導引律 (Combined Navigation Guidance, CNG)，使導引參考點於中途階段以預測攔截點為主，並於終端階段逐步回歸真實目標位置。混合導引參考點定義為：

$$\mathbf{b}_{guide} = \eta(R)\mathbf{b}_{pred} + \big(1-\eta(R)\big)\mathbf{r}_T \tag{6}$$

其中，$\mathbf{b}_{pred}$為預測攔截點向量，$\mathbf{r}_T$為目標當前位置向量，R為飛彈與目標之真實相對距離，$\eta(R)$為隨距離變化之權重函數。當$\eta(R)$接近 1 時，導引目標主要依賴預測攔截點；當$\eta(R)$接近 0 時，導引目標則逐漸回到目標當前位置，亦即切換為以真實目標為基準之比例導引。

2.5 PSO 導引命令調整

為分析導引命令比例變化對攔截性能之影響，本文引入粒子群最佳化演算法（Particle Swarm Optimization, PSO）作為導引命令調整機制。PSO 並非取代原有導引律，而是用於調整 PNG 命令於俯仰與偏航方向之縮放倍率。其評估函數以視向線角速率變化為依據，可表示為：

$$J \approx \sum_{j=1}^{N_H} (q_{sl}^2[j] + r_{sl}^2[j])\Delta t \tag{7}$$

其中，J為 PSO 評估函數，q_{sl}與 r_{sl}分別為第 j 個時間步之視向線角速率，Δt為時間步長。透過降低視向線角速率相關成本，可使導引命令更傾向於抑制視向線旋轉，進而改善局部導引穩定性。

三、數值方法

3.1 模擬流程

本文以 MATLAB 建立高速機動目標軌跡、攔截飛彈模型與導引律模組，並進行反 HGV 攔截數值模擬。模擬流程首先由 HGV 目標運動模型產生目標三維位置與速度資料，再於目標進入攔截防禦範圍後啟動飛彈發射程序。攔截飛彈自地表發射點起飛，初始階段先進行垂直爬升，以建立基本飛行高度與穩定狀態；完成爬升後，依不同導引架構進入中途導引與終端導引階段，如圖 4 所示。模擬過程中，每一時間步均更新目標位置、飛彈位置、相對距離、視向線角速率與導引命令，並持續計算飛彈與真實目標間之最小距離。

為分析 HGV 機動程度對導引性能之影響，本文設定兩種目標場景。第一種為 HGV 無滾轉角變化之情境，此時目標橫向機動較弱，主要用以檢驗各導引架構之基本攔截能力；第二種為 HGV 具滾轉角變化之情境，藉由滾轉角使升力方向產生水平分量，形成較明顯之橫向偏移與三維變軌特徵，用以檢驗各方法於強機動目標下之穩定性與攔截效果。上述兩種場景可分別代表弱機動與強機動攔截條件。

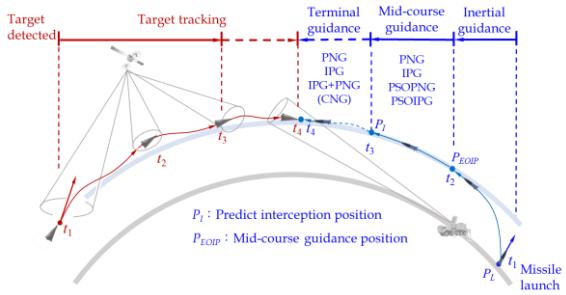


圖 3 反 HGV 飛彈三階段導引流程示意圖

本文共比較五種導引架構，如表 1 所示。方法一為基準方法，採用 EOIP 搭配真實目標 PNG；方法二加入 IPG，以預測攔截點作為導引參考；方法三為本文主要提出之 CNG 架構，結合 EOIP、IPG、預測攔截點過渡機制與終端 PNG；方法四與方法五則分別在方法一與方法二基礎上加入 PSO 導引命令比例調整，用以分析智慧化參數修正對攔截性能之影響。

表 1 反彈道飛彈模擬場景區參數設定表

	方法一	方法二	方法三	方法四	方法五
垂直爬升與慣性導引終止點	有	有	有	有	有
慣性導引階段轉換至中途導引階段	慣性導引終止點轉換追擊目標點	慣性導引終止點轉換追擊預測攔截點	慣性導引終止點轉換追擊預測攔截點	慣性導引終止點轉換追擊目標點	慣性導引終止點轉換追擊預測攔截點
終端導引攔截方法	目標點	預測攔截點	過渡至目標點，門檻內切純比例導引	目標點	預測攔截點
是否執行預測攔截點	否	是	是	否	是
是否執行預測攔截點過渡至純 PNG	否	否	是	否	否
是否以 PSO 執行命令調整	否	否	否	是	是

四、模擬結果與比較

4.1 HGV 目標軌跡模擬結果

本文首先建立 HGV 目標軌跡，並分別模擬無滾轉角變化與具滾轉角變化兩種情境。由模擬結果可知，HGV 於大氣層內滑翔過程中受到重力、大氣阻力與升力共同作用，其高度與速度會隨時間逐漸變化。當目標無滾轉角變化時，升力主要作用於垂直方向，因此目標軌跡以縱向滑翔與高度起伏為主；當目標加入滾轉角變化後，升力方向產生水平分量，使目標於滑翔過程中出現明顯橫向偏移，形成三維變軌特徵。

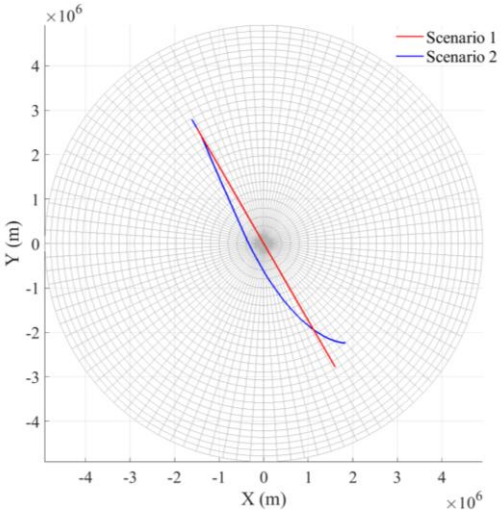


圖 4 HGV 軌跡比較圖

4.2 HGV 無滾轉角變化之攔截結果

場景一設定目標無滾轉角變化，因此目標橫向機動較弱，主要用於檢驗各導引架構之基本攔截能力。五種導引方法之攔截結果如表 2 所示。由表中可知，五種方法皆能成功攔截目標，且誤失距離均小於 1 m，顯示在弱機動情境下，各導引架構皆具備基本攔截能力。

表 2 攔截數據比較表（目標無滾轉角變化）

	誤失距離（公尺）	攔截時間（秒）	攔截角（度）	飛彈航程（公里）	攔截結果
方法一	0.001	119.574	170.46	418.61	成功
方法二	0.095	119.536	179.84	418.46	成功
方法三	0.004	119.595	171.81	418.67	成功
方法四	0.001	119.302	172.14	417.66	成功
方法五	0.125	119.261	179.82	417.51	成功

由攔截角度觀察，方法二與方法五分別達到 179.84°與 179.82°，最接近正面攔截幾何，顯示 IPG 可使飛彈於中途階段提前朝預測攔截區域修正航向，進而改善交會角度。然而，方法二與方法五之誤失距離分別為 0.095m 與 0.125m，略高於方法一、方法三與方法四，表示若飛彈持續以預測攔截點作為導引參考，即使在弱機動情境下，仍可能因預測點與真實目標位置存在微小差異，而造成末段誤差增加。

方法三為本文主要提出之 CNG 架構，其誤失距離為 0.004m，雖然攔截角度略低於純 IPG 架構，但仍維持極高命中精度。此結果顯示，CNG 中的預測攔截點過渡機制可保留 IPG 中途幾何塑形效果，同時於終端階段回歸真實目標導引，降低預測誤差對命中精度之影響。方法四則在方法一基礎上加入 PSO 導引命令調整，其攔截角度由 170.46°提升至 172.14°，顯示 PSO 對基準 PNG 架構具有一定輔助效果。

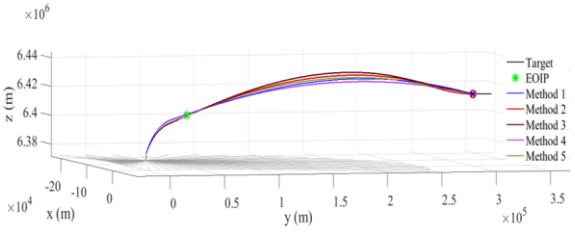


圖 5 攔截側視比較圖

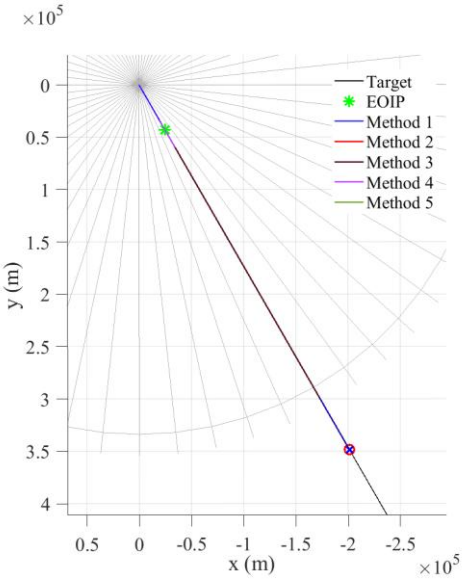


圖 6 攔截上視比較圖

由圖 5 與圖 6 可觀察到，在目標無滾轉角變化之情境下，各導引方法之整體攔截軌跡差異不大，皆能由發射點逐步修正至目標附近，並於終端區域完成交會。此結果與表 2 所示五種方法皆成功攔截相符。由於此場景中目標橫向機動較弱，飛彈不需進行大幅度側向修正，因此各方法軌跡均呈現相對平順之收斂趨勢。然而，方法二與方法五因採用 IPG 作為導引參考，其軌跡在中途階段較早朝預測攔截區域修正，使其攔截角度較接近 180°；方法三則透過 CNG 過渡機制，在中途保留 IPG 之幾何修正效果，並於終端階段回歸真實目標導引，因此能在維持小誤失距離的同時保持穩定收斂。

由導引加速度命令歷程可觀察到，各方法在終端階段皆會因接近目標而產生命令變化。其中，純 IPG 方法雖可改善攔截角度，但其終端導引參考仍為預測點，可能導致末段命令修正較為敏感；CNG 則因加入過渡機制，使導引參考點逐步回歸真實目標，因此可減少預測參考點於終端階段造成的命令突變，如圖 7 所示。

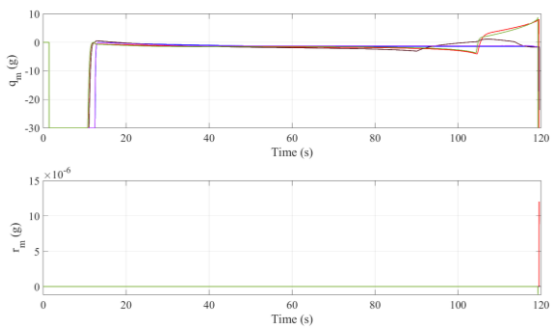


圖 7 導引加速度指令比較圖

4.3 HGV 具滾轉角變化之攔截結果

場景二設定 HGV 具滾轉角變化，使升力方向產生水平分量，目標因此具有更明顯之橫向偏移與變軌能力。相較於場景一，此情境對攔截飛彈之中途幾何塑形與終端導引穩定性提出更高要求。五種導引方法之攔截結果如表 3 所示。

表 3 攔截數據比較表（目標具滾轉角變化）

	誤失距離（公尺）	攔截時間（秒）	攔截角（度）	飛彈航程（公里）	攔截結果
方法一	0.001	130.695	124.63	457.23	成功
方法二	184.231	131.701	172.97	461.08	失敗
方法三	0.003	132.135	163.79	462.60	成功
方法四	0.000	130.158	127.01	455.66	成功
方法五	0.135	131.254	179.78	459.51	成功

由表 3 可知，當目標具滾轉角變化時，各導引方法之性能差異明顯放大。方法一與方法四皆使用真實目標 PNG 作為主要終端導引，因此仍可維持極小誤失距離，分別為 0.001m 與 0.000m。然而，其攔截角度僅為 124.63°與 127.01°，顯示雖然真實目標 PNG 具備良好末段收斂能力，但在強機動目標情境下，若缺乏中途預測攔截點輔助，較難形成有利之正面交會幾何。

方法二使用 EOIP 搭配 IPG，其攔截角度達 172.97°，顯示 IPG 能有效改善中途交會幾何。然而，方法二之誤失距離高達 184.231m，

導致攔截失敗。此結果說明，IPG 雖能預測未來交會位置並改善攔截角度，但若終端階段仍持續追蹤預測攔截點，當目標於末段具有橫向機動時，預測點與真實目標之間的偏差可能被放大，進而造成較大誤失距離。

方法三為本文提出之 CNG 架構，其誤失距離為 0.003m，攔截角度為 163.79°，能在成功攔截的同時維持較佳交會角度。相較於方法二，方法三雖犧牲部分攔截角度，但透過預測攔截點過渡機制，使飛彈於終端階段逐步回歸真實目標導引，有效降低預測誤差對末段命中精度之影響。此結果顯示，IPG 適合作為中途幾何塑形工具，但終端階段仍需搭配真實目標 PNG 以確保收斂穩定性。

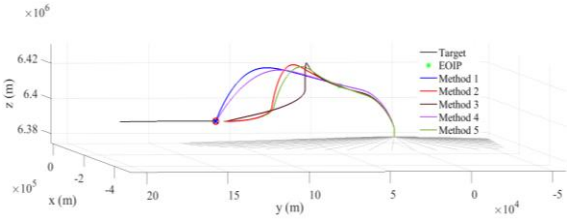


圖 8 攔截側視比較圖

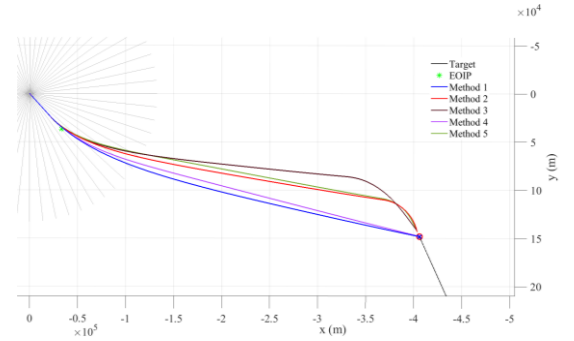


圖 9 攔截上視比較圖

由圖 8 與圖 9 可明顯看出，當 HGV 具滾轉角變化時，目標軌跡產生較大的橫向偏移，使各導引方法之攔截路徑差異較場景一更加明顯。方法一與方法四主要追蹤真實目標位置，因此飛彈軌跡較偏向末段快速修正，雖可維持極小誤失距離，但交會角度較小，顯示其中途幾何塑形能力有限。方法二雖因 IPG 使飛彈較早朝預測攔截區域飛行，軌跡呈現較明顯的提前修正趨勢，但由於終端階段仍持續追蹤預測點，當目標末段機動造成預測偏差時，飛彈無法有效回歸真實目標，導致攔截失敗。相較之下，方法三在中途階段利用 IPG 進行軌跡修正，並於終端階段透過過渡機制回歸真實目標導引，因此其軌跡能兼顧中途預測修正與末段穩定收斂，這也是其在強機動場景下仍能成功攔截的重要原因。

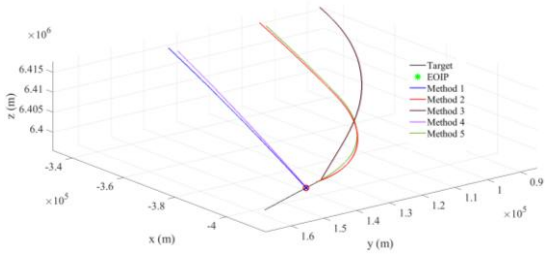


圖 10 終端攔截角度比較圖

方法五於 IPG 架構中加入 PSO 命令調整後，誤失距離降低至 0.135m，並取得 179.78° 之攔截角度。此結果表示 PSO 對 IPG 架構具有改善作用，可透過命令比例調整降低部分誤差，並維持接近正面攔截之幾何。然而，方法五之誤失距離仍高於方法三，說明 PSO 雖可改善命令輸出比例，但無法完全取代終端過渡機制對預測誤差之抑制效果。

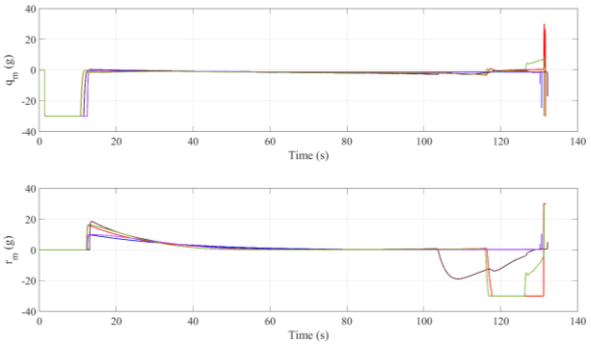


圖 11 導引加速度指令比較圖

由導引加速度命令比較可知，在具滾轉角變化情境下，目標橫向機動會使飛彈終端導引命令變化更加明顯。方法二因持續追蹤預測攔截點，於終端階段可能產生較大命令修正，導致攔截失敗；方法三則透過 CNG 過渡機制，使導引參考點逐步回歸真實目標，可降低終端命令劇烈變化並維持穩定收斂，如圖 11 所示。

4.4 整體比較與討論

綜合兩種模擬場景可知，當 HGV 無滾轉角變化時，五種導引方法皆可成功攔截目標，且誤失距離均維持在極小範圍內，表示在弱機

動條件下，各導引架構皆具備基本攔截能力。然而，IPG 架構可使攔截角度更接近 180°，顯示預測攔截點有助於改善中途交會幾何；CNG 架構則能在保持高命中精度的同時，降低終端階段持續追蹤預測點所可能造成之誤差。

當 HGV 具滾轉角變化時，目標橫向機動使各方法性能差異更加明顯。真實目標 PNG 雖能維持極小誤失距離，但攔截角度較低，代表其中途幾何塑形能力有限；純 IPG 雖能改善攔截角度，但在強機動情境下可能因預測誤差放大而導致攔截失敗。相較之下，本文提出之 CNG 架構可結合 IPG 的中途預測能力與 PNG 的終端收斂能力，在強機動場景下仍維持極小誤失距離，並取得較佳攔截角度，顯示其兼具命中精度與導引穩定性。

PSO 命令調整可進一步改善部分導引結果，尤其能降低 IPG 架構於強機動場景下的誤失距離，顯示其具有導引參數輔助修正之潛力。然而，PSO 主要作用為命令比例調整，仍無法完全取代終端過渡機制對預測誤差的抑制效果。因此，本文主要研究貢獻在於提出 EOIP、IPG、過渡機制與終端 PNG 整合之 CNG 架構，使飛彈能於中途階段建立有利交會幾何，並於終端階段穩定回歸真實目標導引，進而提升高速機動變軌目標攔截之整體穩定性與可行性。

參考文獻

[1] J. Zhang, J. Xiong, L. Li, Q. Xi, X. Chen, and F. Li, 2022, "Motion State Recognition and Trajectory Prediction of Hypersonic Glide Vehicle Based on Deep Learning," IEEE Access, Vol. 10, No. 1, pp. 21095-21108.

[2] J. Ren, X. Wu, Y. Liu, F. Ni, Y. Bo, and C. Jiang, 2023, "Long-Term Trajectory Prediction of Hypersonic Glide Vehicle Based on Physics-Informed Transformer," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 59, No. 6, pp. 9551-9561.

[3] W. Wang, S. Wang, and Z. Zhang, 2021, "Improved Adaptive Grid Interactive Multiple Model Algorithm based on Maneuverability Division," 2021 IEEE 5th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC), IEEE, Dalian China, pp. 1056-1062.

[4] S. Feng, Q. Tan, Q. Li, and Z. Ren, 2017, "Trajectory tracking for hypersonic glide vehicles based on improved sine-AIMM," 2017 36th Chinese Control Conference (CCC), IEEE, Dalian China, pp. 5475-5480.

[5] J. H. Oh, 2002, "Solving a nonlinear output regulation problem: zero miss distance of pure PNG," IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 1, pp. 169-173.

[6] H. Shi-guo, F. Yang-wang, and G. Xiang, 2011, "A new optimal guidance law for Near Space Hypersonic Vehicle based on Markov jump linear system," 2011 Chinese Control and Decision Conference (CCDC), IEEE, Xian China, pp. 478-482.

[7] X. Liu and G. Li, 2020, "Adaptive Sliding Mode Guidance With Impact Time and Angle Constraints," IEEE Access, Vol. 8, No. 1, pp. 26926-26932.

[8] K. Byung Soo, L. Jang Gyu, and H. Hyung Seok, 1998, "Biased PNG law for impact with angular constraint," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 34, No. 1, pp. 277-288.

[9] A. G. A. Abd-Elfattah, K. F. A. Hussein, A. E. Farahat, and M. A. Kotb, 2023, "Optimized Guidance System for Trajectory Control of Hybrid Homing Missiles Tracking Maneuvering Targets," 2023 3rd International Conference on Electronic

Engineering (ICEEM), IEEE, Menoufia Egypt, pp. 1-6.

[10] L. Gang, G. Xinyuan, H. Dong, C. Kezhong, and L. Wu, 2025, "Multi-Platform Collaborative MRC-PSO Algorithm for Anti-Ship Missile Path Planning," Journal of Systems Engineering and Electronics, Vol. 36, No. 2, pp. 494-509.